

材料科学与工程

一、专业简介

湖南大学材料科学与工程专业起源于 1903 年开办的湖南高等实业学堂的矿科和窑科。1958 年设立的硅酸盐、铸造、金属防腐、金属物理专业，2000 年底经专业整合成立材料科学与工程学院。2011 年材料科学与工程专业被评为国家特色专业，2020 年获批国家级一流专业建设点，2021 年学科 ESI 排名进入 1‰，2022 年通过工程教育专业认证。材料学二级学科 1986 年获博士学位授予权，材料科学与工程一级学科 2000 年获博士学位授予权。专业拥有国家“军用关键材料”、“军用能源技术”两个国防特色学科。专业培养了李薰、成会明、李元元、陈立东、胡石林院士等为代表的一批杰出人才。

本专业面向新材料领域的国家重大需求与世界科技前沿，秉承“传道济民，经世致用”的办学传统，坚持“宽口径、厚基础、强能力、重创新”培养方针，构建“全员、全过程、全方位”育人新模式，着力培养家国情怀浓厚，国际视野开阔，团队协作精神、工程实践及创新能力强的材料类领军人才。毕业生主要在国内外高等院校、科研院所继续深造或从事科学研究，在现代装备、航空航天、新能源、电子信息、智能制造等领域从事材料设计、技术及装备研发、管理等工作。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略、经济社会发展和学科前沿需求，本专业培养目标是使学生具备扎实的材料专业基础理论、专门知识与解决本领域复杂问题的工程实践能力，培养从事新材料、新技术研发及相关管理工作能力的新时代经世致用的领军人才或领导者。

1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 掌握坚实的数学、化学、物理和材料学基础理论和宽广的专业知识，能够使用现代工具对材料和相关产品进行性能提升和功能扩展，解决材料科学与工程领域复杂工程问题。
3. 具备文献资料搜集、分析、处理能力，具备材料设计、制备加工、模拟计算、分析表征、工程应用等基本能力以及创新意识，能够针对产品、研发和生产进行设计、决策和管理。
4. 具备交流沟通能力、团队合作意识，以及法律、环境和安全意识，熟知所从事领域生产工艺与流程、产品使用对公众健康、环境和社会可持续发展的影响。
5. 掌握所从事领域国内外发展动态，自主、终身学习意识和能力强，能够快速适应职业发展与国内外形势变化，具有较强的开拓进取精神。

三、毕业要求

参照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》以及《国际工程联盟毕业要求和职业胜任力》(2021 版)，着力提升思政、人文、社科及艺术素养，系统掌握外语、计算机、数学、物理学、化学、力学基础学科知识，强化材料科学与工程基础理论与专业知识，提高专业实践创新能力，实现知识、能力、素质协调发展。

1. 工程知识

掌握数理化等自然科学、信息技术、人工智能、工程基础和材料科学与工程专业知识，能够解决本领域复杂工程问题。

2. 问题分析

能够运用材料科学与工程、数理化等自然科学和工程科学的基本原理，结合文献调研，识别、表达、分析材料科学与工程领域复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。

能够综合利用自然科学和工程科学的基础理论和专业知识,针对材料领域的复杂工程问题,设计和优化材料成分、组织结构、制备与加工工艺流程,并从公共健康与安全、全生命周期成本与绿色环保要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑方案的可行性。

针对材料领域的复杂工程问题，能够采用科学方法设计和开展实验，使用合理的技术手段提取实验数据，运用基本原理分析和解释实验数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

能够针对材料制备工艺、结构分析、性能评价、预测与模拟等方面的复杂工程问题，开发、选择与使用分析测试和信息处理技术等工具，并理解其适用范围。

能够合理地分析、评价材料工程实践与复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

具有人文社会科学素养和社会责任感,在工程实践中遵守伦理道德、职业规范和相关法律,履行责任。

能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

能够针对材料科学与工程相关的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，具有陈述发言、清晰表达、倾听回应、撰写报告和设计文稿的能力。具备开阔的国际视野，能够在跨文化背景下进行国际交流和沟通，理解、尊重语言和文化差异。

理解并掌握材料工程项目管理原理与经济决策方法,能在多学科环境中应用。

关注材料科学与工程领域的发展趋势，理解技术变革对社会发展的影响，理解社会进步和工程技术发展对个人的影响，具有自主学习和终身学习的意识与能力，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

“培养目标-毕业要求”矩阵图

[illegible]

四、学制、毕业学分要求及学位授予

- 1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分管理制度管理。
- 2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（28 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	38	10	29	31	25	不限	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

五、课程设置及学分分布

材料科学与工程本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	4	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	3	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	4	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	5	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	2	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	1	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24III	形势与政策III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24IV	形势与政策IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24VI	形势与政策VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24VII	形势与政策VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24VIII	形势与政策VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	2	
16		“四史”类思政课程			1	马院	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。				1-6 学期完成	
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24III	大学英语III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24B	计算与人工智能概论 B	4	信科	48		32	80	考试	2	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
21	通识必修	TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
22		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
23		TB001TY24 III	体育 III	1	体育			36	36	考查	3	
24		TB001TY24 IV	体育 IV	1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	3	
26		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	1	
28		TB001GX24	劳动教育与素养	0	材料	8		24	32	考查	6	1~6 学期完成
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通			10	每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。						
30	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 A I	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24A II	高等数学 A II	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	3	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	4	
34		ZJ001WD24A I	普通物理 A I	3	物电	48	16		64	考试	2	
35		ZJ001WD24A II	普通物理 A II	3	物电	48	16		64	考试	3	
36		ZJ002WD24A I	普通物理实验 A I	1	物电			32	32	考查	2	
37		ZJ002WD24A II	普通物理实验 A II	1	物电			32	32	考查	3	
39		ZJ002JX24	工程制图	2	机械	28		8	36	考试	1	
39		ZJ002DQ24	电工电子学	3	电气	42		12	54	考试	4	
40	专业核心	ZH101CL24	材料加工机械设计	2	材料	32			32	考试	5	
41		ZH102CL24	材料科学基础	4	材料	64			64	考试	3	
42		ZH103CL24	材料工程基础	3	材料	48			48	考试	4	
43		ZH104CL24 I	材料物理化学 I	2	材料	32			32	考试	2	
44		ZH104CL24 II	材料物理化学 II	2	材料	32			32	考试	3	
45		ZH105CL24	材料测试技术	2	材料	32			32	考试	5	
46		ZH106CL24	材料性能学	3	材料	48			48	考试	5	
47		ZH107CL24	计算材料学	2	材料	32			32	考试	6	
48		ZH108CL24	材料无机化学	2	材料	32			32	考试	1	
49		ZH109CL24	材料有机化学	2	材料	32			32	考试	1	
50		ZH110CL24	固体物理基础	3	材料	48			48	考试	4	
51		ZH001JX24	工程力学	2	机械	32			32	考试	5	
52		ZH111CL24	工程材料学	2	材料	32			32	考试	5	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
53	其他实践	ZS101CL24	科技论文检索及写作	1	材料			32	32	考查	5	
54		ZS004GX24A	工程训练 A	3	工训中心			96	96	考查	3	
55		ZS102CL24 I	材料化学基础实验 I	1	材料			32	32	考查	1	
56		ZS102CL24 II	材料化学基础实验 II	0.5	材料			16	16	考查	4	
57		ZS102CL24III	材料化学基础实验III	0.5	材料			16	16	考查	6	
58		ZS103CL24 I	材料热处理综合实验 I	1	材料			32	32	考查	5	
59		ZS103CL24 II	材料热处理综合实验 II	0.5	材料			16	16	考查	6	
60		ZS103CL24III	材料热处理综合实验III	0.5	材料			16	16	考查	7	
61		ZS104CL24 I	材料显微分析综合实验 I	1	材料			32	32	考查	3	
62		ZS104CL24 II	材料显微分析综合实验 II	1	材料			32	32	考查	5	
63		ZS105CL24 I	材料制备及性能实验 I	1	材料			32	32	考查	4	
64		ZS105CL24 II	材料制备及性能实验 II	1	材料			32	32	考查	6	
65		ZS105CL24III	材料制备及性能实验III	1	材料			32	32	考查	7	
66		ZS106CL24	材料仿真计算实验	1	材料			32	32	考查	6	
67		ZS108CL24	材料加工机械设计课程设计	1	材料			32	32	考查	5	
68		ZS109CL24	材料工程管理与设计	2	材料			64	64	考查	6	
69		ZS110CL24	认识实习	1	材料			32	32	考查	4	
70		ZS111CL24	生产实习	2	材料			64	64	考查	6	
71		ZS112CL24	毕业设计（论文）	5	材料			160	160	考查	8	
72	专业选修	DZ101CL24	液态成型原理与技术	2	材料	32			32	考试	5	金属模块方向
73		DZ102CL24	塑性加工原理与技术	2	材料	32			32	考试	5	
74		DZ103CL24	金属固态相变原理	2	材料	32			32	考试	6	
75		DZ104CL24	粉末冶金原理及新技术	2	材料	32			32	考试	6	
76		DZ105CL24	金属功能材料	2	材料	32			32	考查	6	
77		DZ106CL24	金属表面工程	2	材料	32			32	考查	7	
78		DZ107CL24	炭材料科学基础	2	材料	32			32	考试	5	无机非金属材料模块方向
79		DZ108CL24	陶瓷材料学	2	材料	32			32	考试	5	
80		DZ109CL24	结构陶瓷	2	材料	32			32	考试	6	
81		DZ110CL24	纳米科学与技术	2	材料	32			32	考试	6	
82		DZ111CL24	新能源材料与器件	2	材料	32			32	考查	6	
83		DZ112CL24	炭材料工程技术	2	材料	32			32	考查	7	
84		DZ113CL24 I	高分子化学 I	2	材料	32			32	考试	5	高分子模块方向

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
85	专业选修	DZ113CL24 II	高分子化学 II	2	材料	32			32	考试	5	高分子模块方向
86		DZ114CL24 I	高分子物理 I	2	材料	32			32	考试	6	
87		DZ114CL24 II	高分子物理 II	2	材料	32			32	考试	6	
88		DZ117CL24	生物医用材料	2	材料	32			32	考查	6	
89		DZ118CL24	高分子材料测试技术	2	材料	32			32	考查	6	
90		DZ119CL24	半导体物理	2	材料	32			32	考试	5	新材料模块方向
91		DZ120CL24	光电材料与技术	2	材料	32			32	考试	5	
92		DZ121CL24	薄膜与电子材料	2	材料	32			32	考试	6	
93		DZ122CL24	半导体光子学	2	材料	32			32	考试	6	
94		DZ123CL24	微纳加工与表征技术	2	材料	32			32	考查	6	
95		DZ124CL24	电子封装材料与工艺	2	材料	32			32	考查	7	
96		DZ125CL24	金属材料前沿*	2	材料	32			32	考查	7	
97		DZ126CL24	材料成形模拟仿真*	2	材料	32			32	考查	7	
98		DZ127CL24	现代焊接技术*	2	材料	32			32	考查	7	
99		DZ128CL24	无损检测技术*	2	材料	32			32	考查	6	
100		DZ129CL24	功能陶瓷与器件*	2	材料	32			32	考查	7	
101		DZ130CL24	电化学原理与应用*	2	材料	32			32	考查	7	
102		DZ131CL24	新型炭材料*	2	材料	32			32	考查	7	
103		DZ132CL24	无机非金属材料前沿*	2	材料	32			32	考查	6	
104		DZ133CL24	高分子材料前沿*	2	材料	32			32	考查	7	
105		DZ134CL24	聚合反应工程基础*	2	材料	32			32	考查	7	
106		DZ135CL24	高分子流变学*	2	材料	32			32	考试	7	
107		DZ136CL24	高分子成型与加工*	2	材料	32			32	考试	7	
108		DZ137CL24	信息功能材料前沿*	2	材料	32			32	考查	7	
109		DZ138CL24	新型显示材料*	2	材料	32			32	考查	7	
110		DZ139CL24	数字与模拟电路*	2	材料	32			32	考查	7	
111	DZ140CL24	电子显微技术*	2	材料	32			32	考查	6		
112	A2413002M	材料表征方法#	2	材料	32			32	考试	7		
113	A2413001M	材料科学与工程前沿#	2	材料	32			32	考查	7		
114	A2413006M	现代材料制备技术#	2	材料	32			32	考试	7		
115	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程		≥2	见其他专业培养方案上表中课程名带*的课程							
116	国际化			不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注							
117	创新创业			≥2	修读方法见备注						6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程。

备注:

1. “大学外语”课程: 实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式, 设置 A、B、C 三级, 各级别学生按要求修读相应课程, 修读学分要求分别为 2、4、6 学分。

2. 专业选修课程: 修读学分不限。本科生选修本研贯通课程(课程名带#)获得学分, 可在本校读研阶段申请相应课程免修。

3. 跨专业选修课程: 修读学分不低于 2 学分, 学生可修读其他专业的专业课程, 带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4. 国际化课程: 修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分: (1) 参加与国(境)外高校合作的联合培养项目; (2) 参加国(境)外交流学习并获得课程学分; (3) 参加 1 个月以上的国(境)外实习实践、科学研究等交流项目; (4) 修读学院邀请国(境)外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5. 创新创业课程: 创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果(大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等)认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科创新创业教育实施方案》。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项, 请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	21.25	22.25	24.25	19.75	18.25	9.25	1.75	5.25
选修课学分(建议)	2	3	0	4	6	12	12	0
总学分	23.25	25.25	24.25	23.75	24.25	21.25	13.75	5.25
必修课门数	10	10	12	11	11	8	3	2
选修课门数(建议)	1	2	0	2	3	6	7	0
总门数	11	12	12	13	14	14	10	2

注: 选修课学分(建议)包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数(建议)表示根据本学期选修课学分(建议), 学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

